

Taller resuelto: distribuciones t de Student y chi-cuadrado

Soluciones explicadas

6 de octubre de 2026

Teoría básica para resolver el taller

Distribución t de Student. Es simétrica alrededor de cero y se usa, por ejemplo, para estudiar la media cuando no se conoce la desviación estándar poblacional y se estima con una muestra. Su forma depende de los grados de libertad (ν); al aumentar estos, se aproxima a la normal estándar. El valor crítico se determina con el área de la cola: en una prueba de dos colas, el nivel total α se reparte como $\alpha/2$ en cada extremo.

Distribución chi-cuadrado. Sus valores son no negativos y su forma, generalmente asimétrica hacia la derecha, depende de los grados de libertad. Como explica Triola en el contexto de la varianza muestral, si la población es normal, el estadístico

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

tiene $\nu = n - 1$ grados de libertad. En los ejercicios de este taller ya se indican la distribución y sus grados de libertad, así que basta con usarlos.

Probabilidad pedida. *Más de x* corresponde al área bajo la curva a la derecha de x :

$$P(X > x) = 1 - F_{\chi^2_\nu}(x).$$

La tabla chi-cuadrado A-4 de Triola da directamente áreas de cola derecha. En cambio, para una cola izquierda de área a , se busca en esa tabla el área derecha $1 - a$.

1. Distribución t de Student

1.1. Cómo elegir el valor crítico

Sea T una variable con distribución t y ν grados de libertad. El valor crítico depende de en qué cola queda el área de rechazo:

- **Cola derecha:** si el área derecha es α , se busca t_c tal que $P(T > t_c) = \alpha$. Por tanto, $t_c = t_{1-\alpha, \nu}$ y es positivo.

- **Cola izquierda:** si el área izquierda es α , se busca t_c tal que $P(T < t_c) = \alpha$. Por simetría, el crítico es negativo: $t_c = t_{\alpha, \nu}$.
- **Dos colas:** el área total α se reparte por igual, $\alpha/2$ en cada cola. Los críticos son $-t_{1-\alpha/2, \nu}$ y $t_{1-\alpha/2, \nu}$.

En la tabla siguiente, el área indicada se interpreta como el nivel de significancia α . Los críticos se redondean a tres decimales.

Grados de libertad (ν)	Área (α)	Tipo de prueba	α por cola	Valor(es) crítico(s)
8	0.05	Cola derecha	0.05	1,860
12	0.01	Cola izquierda	0.01	-2,681
20	0.05	Dos colas	0.025	-2,086, 2,086
25	0.10	Dos colas	0.05	-1,708, 1,708
6	0.025	Cola derecha	0.025	2,447
40	0.01	Dos colas	0.005	-2,704, 2,704
16	0.05	Cola izquierda	0.05	-1,746
10	0.10	Cola derecha	0.10	1,372

Ejemplo de dos colas. Para $\nu = 20$ y $\alpha = 0,05$, cada cola tiene área $0,05/2 = 0,025$. El cuantil positivo correspondiente es $t_{0,975, 20} \approx 2,086$; por simetría, los críticos son $-2,086$ y $2,086$.

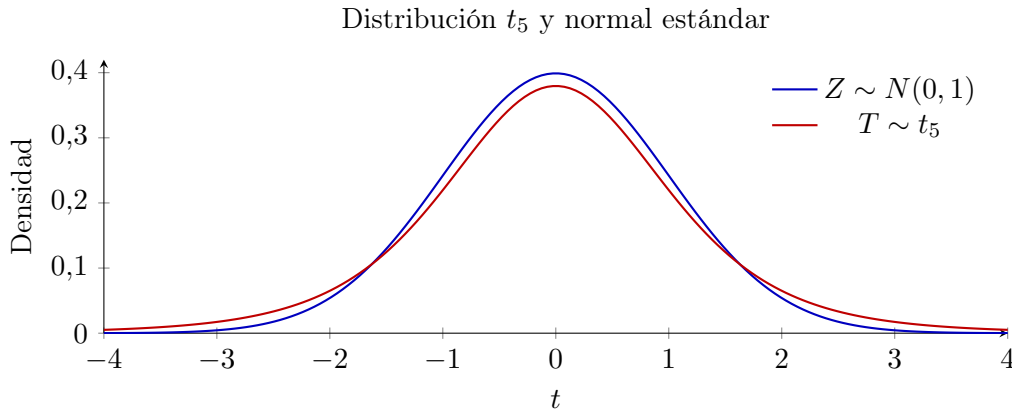


Figura 1: La distribución t tiene colas más pesadas; al crecer los grados de libertad se aproxima a la normal.

1.2. Preguntas de selección múltiple

1. Si $\alpha = 0,01$ y la prueba es de cola izquierda, el valor crítico es **b) negativo**. El 1 % del área queda en el extremo izquierdo de la distribución, por debajo de cero.
2. Al aumentar los grados de libertad, el valor crítico t **b) se acerca al valor z de la normal estándar**. La distribución t tiene cada vez menos incertidumbre adicional y converge a la normal estándar.

1.3. Pruebas con áreas distintas en las dos colas

En esta tabla, las columnas «Izquierda» y «Derecha» se interpretan como las áreas de rechazo α_L y α_R en cada cola. Así, el crítico izquierdo satisface $P(T < t_L) = \alpha_L$ y el derecho satisface $P(T > t_R) = \alpha_R$. Como las áreas pueden ser distintas, los críticos no tienen por qué ser opuestos; el nivel total es $\alpha_L + \alpha_R$.

Grados de libertad (ν)	Área izquierda (α_L)	Área derecha (α_R)	Crítico izquierdo (t_L)	Crítico derecho (t_R)
6	0.10	0.025	-1,440	2,447
8	0.10	0.05	-1,397	1,860
12	0.025	0.01	-2,179	2,681
20	0.01	0.05	-2,528	1,725
25	0.05	0.10	-1,708	1,316
40	0.025	0.01	-2,021	2,423

Ejemplo. Para $\nu = 6$, el área izquierda de 0,10 da $t_L \approx -1,440$. El área derecha de 0,025 equivale al percentil $1 - 0,025 = 0,975$, de donde $t_R \approx 2,447$. No se divide ninguna de estas áreas entre dos: ya están especificadas por separado.

1.4. Preguntas de reflexión

1. **¿Por qué la distribución t tiene colas más gruesas que la normal?** Porque se usa cuando la desviación estándar poblacional es desconocida y se estima con una muestra. Esa estimación añade variabilidad, en especial en muestras pequeñas, y aumenta la probabilidad de valores alejados del centro.
2. **¿Qué ocurre con el valor crítico al aumentar los grados de libertad?** Para un mismo nivel de significancia, su magnitud disminuye y se aproxima al cuantil correspondiente de la normal estándar. En el límite, las distribuciones coinciden.
3. **¿Por qué se usa $\alpha/2$ en una prueba de dos colas?** Porque el nivel de significancia total α se divide por igual entre los dos extremos cuando la prueba es bilateral y simétrica. Cada cola contiene $\alpha/2$.
4. **¿Qué diferencia hay entre t y z ?** El estadístico z usa la normal estándar, típicamente cuando la desviación estándar poblacional es conocida (o bajo condiciones que justifican la aproximación normal). El estadístico t incorpora la estimación de esa desviación mediante la muestra y depende de los grados de libertad.

Errores que conviene evitar: usar α completo en cada cola de una prueba bilateral; olvidar que el crítico izquierdo es negativo; y confundir el área de cola con el área acumulada que se consulta en una tabla. Por ejemplo, un área derecha α corresponde al acumulado $1 - \alpha$.

2. Distribución chi-cuadrado

Se pide en cada ejercicio la probabilidad de superar un umbral. Si $X \sim \chi^2_\nu$, se calcula la cola derecha $P(X > x) = 1 - F_{\chi^2_\nu}(x)$. También puede escribirse como

$$P(X > x) = \frac{\Gamma(\nu/2, x/2)}{\Gamma(\nu/2)},$$

donde ν son los grados de libertad y $\Gamma(\cdot, \cdot)$ es la gamma incompleta superior. Se sustituyen los grados de libertad y el umbral de cada problema:

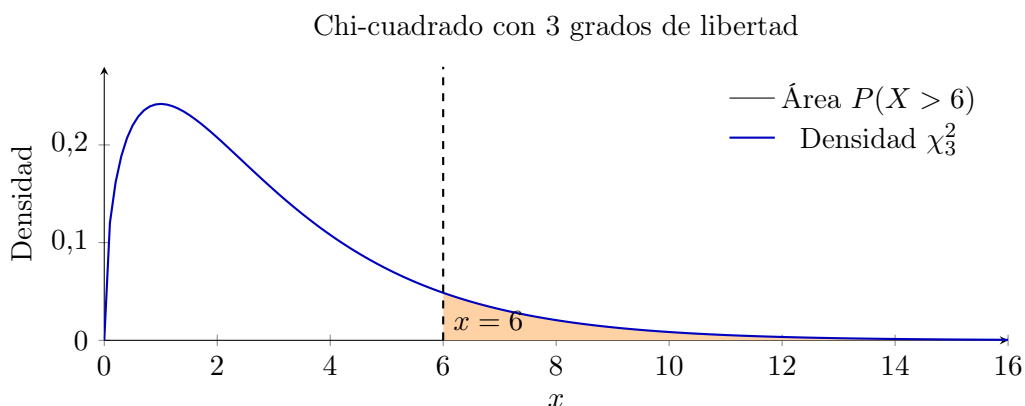


Figura 2: El área sombreada representa la probabilidad de exceder 6 en el ejercicio 1.

Ejercicio	Grados de libertad (ν)	Umbral (x)	Probabilidad pedida $P(X > x)$
1	3	6.000	0,11161 $\approx$ 11,161 %
2	5	11.070	0,05001 $\approx$ 5,001 %
3	8	15.507	0,05001 $\approx$ 5,001 %
4	2	5.991	0,05001 $\approx$ 5,001 %
5	12	21.026	0,05000 $\approx$ 5,000 %
6	7	14.067	0,05000 $\approx$ 5,000 %
7	15	24.996	0,05000 $\approx$ 5,000 %
8	20	31.410	0,05001 $\approx$ 5,001 %
9	3	7.815	0,04999 $\approx$ 4,999 %
10	25	37.652	0,05001 $\approx$ 5,001 %

2.1. Enunciados del taller y soluciones

En los ejercicios siguientes, el enunciado proporciona directamente una variable chi-cuadrado, sus grados de libertad y un umbral. En todos se calcula la cola derecha $P(X > x) = 1 - F_{\chi^2_\nu}(x)$; se conserva la precisión del umbral dado y se redondea el resultado a cinco decimales.

1. **Enunciado.** El tiempo de espera en una oficina sigue una distribución χ^2 con 3 grados de

libertad. ¿Cuál es la probabilidad de esperar más de 6 minutos?

$$X \sim \chi_3^2, \quad P(X > 6) = 1 - F_{\chi_3^2}(6) \approx 0,11161.$$

La probabilidad es aproximadamente 11,161 %. La figura 2 muestra el área buscada.

2. **Enunciado.** El número de errores por lote sigue una distribución χ^2 con 5 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de más de 11.070 errores?

$$X \sim \chi_5^2, \quad P(X > 11,070) = 1 - F_{\chi_5^2}(11,070) \approx 0,05001 \approx 5 \, \%.$$

El umbral es aproximadamente el percentil 95, por lo que queda cerca del 5 % a su derecha.

3. **Enunciado.** El consumo mensual de un hogar sigue una distribución χ^2 con 8 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de superar 15.507 kWh?

$$X \sim \chi_8^2, \quad P(X > 15,507) = 1 - F_{\chi_8^2}(15,507) \approx 0,05001 \approx 5 \, \%.$$

El valor 15.507 es aproximadamente el percentil 95 para 8 grados de libertad.

4. **Enunciado.** La duración de un electrodoméstico sigue una distribución χ^2 con 2 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de que dure más de 5.991 meses?

$$X \sim \chi_2^2, \quad P(X > 5,991) = 1 - F_{\chi_2^2}(5,991) \approx 0,05001 \approx 5 \, \%.$$

El umbral corresponde, salvo redondeo, al percentil 95 de esa distribución.

5. **Enunciado.** Los accidentes laborales mensuales siguen una distribución χ^2 con 12 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de más de 21.026 accidentes?

$$X \sim \chi_{12}^2, \quad P(X > 21,026) = 1 - F_{\chi_{12}^2}(21,026) \approx 0,05000 \approx 5 \, \%.$$

El umbral es el percentil 95 aproximado para 12 grados de libertad.

6. **Enunciado.** El tiempo de respuesta de un servidor sigue una distribución χ^2 con 7 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de tardar más de 14.067 ms?

$$X \sim \chi_7^2, \quad P(X > 14,067) = 1 - F_{\chi_7^2}(14,067) \approx 0,05000 \approx 5 \, \%.$$

El valor 14.067 es aproximadamente el percentil 95 para 7 grados de libertad.

7. **Enunciado.** Las quejas diarias siguen una distribución χ^2 con 15 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de más de 24.996 quejas en un día?

$$X \sim \chi_{15}^2, \quad P(X > 24,996) = 1 - F_{\chi_{15}^2}(24,996) \approx 0,05000 \approx 5 \, \%.$$

El umbral está aproximadamente en el percentil 95.

8. **Enunciado.** El gasto mensual de una familia sigue una distribución χ^2 con 20 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de gastar más de 31.410 miles de pesos?

$$X \sim \chi_{20}^2, \quad P(X > 31,410) = 1 - F_{\chi_{20}^2}(31,410) \approx 0,05001 \approx 5 \, \%.$$

El umbral es el percentil 95 aproximado para 20 grados de libertad.

9. **Enunciado.** El tiempo para completar un trámite sigue una distribución χ^2 con 3 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de tardar más de 7.815 días?

$$X \sim \chi_3^2, \quad P(X > 7,815) = 1 - F_{\chi_3^2}(7,815) \approx 0,04999 \approx 5 \, \%.$$

Aunque son los mismos grados de libertad que en el ejercicio 1, el umbral es mayor y está aproximadamente en el percentil 95; por eso su cola es mucho menor.

10. **Enunciado.** Los productos defectuosos por lote siguen una distribución χ^2 con 25 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de más de 37.652 productos defectuosos?

$$X \sim \chi_{25}^2, \quad P(X > 37,652) = 1 - F_{\chi_{25}^2}(37,652) \approx 0,05001 \approx 5 \, \%.$$

El valor 37.652 es aproximadamente el percentil 95 para 25 grados de libertad.

Nota de interpretación: los resultados anteriores suponen que las variables siguen exactamente las distribuciones chi-cuadrado indicadas. En aplicaciones reales, una chi-cuadrado es una variable no negativa y adimensional; si se modelan tiempos, consumo o conteos, el planteamiento debe justificar cómo se relacionan esas cantidades con una variable chi-cuadrado.